GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E03

EXERCICE N°1 Médiatrice d'un segment

On donne deux points $A(-1\ ;\ 2)$ et $B(3\ ;\ 4)$.

1) Déterminer les coordonnées du milieu I du segment $[AB]$.
2) Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
3) Déterminer une équation cartésienne de la médiatrice du segment $[AB]$.

EXERCICE N°2 Hauteur dans un triangle

On considère un triangle ABC avec $A(1\ ;\ -3)$, $B(-2\ ;\ 4)$ et $C(4\ ;\ -2)$.

1) Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BC}$.
2) Déterminer une équation cartésienne de la hauteur issue de A dans le triangle ABC .
3) Déterminer les coordonnées de H projeté orthogonal de A sur (BC) .
4) Calculer la longueur AH .
5) En déduire l'aire du triangle ABC .

EXERCICE N°3 Avec deux cercles

On considère les équations suivantes :
$x^2+2x+y^2-2y-2 = 0$ et $x^2-6x+y^2+4y+4 = 0$.

1) Montrer que ces équations sont celles de deux cercles dont on précisera le centre et le rayon.
2) Calculer la distance entre les deux centres.
3) Que peut-on en déduire sur la position des deux cercles ? Justifier.

EXERCICE N°4 Avec un cercle et une droite

Dans chacun des cas suivants, on donne les équations d'un cercle et d'une droite.
Déterminer les coordonnées de leurs points d'intersection quand ils existent.

1) le cercle d'équation $x^2-3x+y^2+y-16 = 0$ et la droite d'équation $y = 4$.
2) le cercle de centre $A(2\ ;\ 3)$ et de rayon $3\sqrt{2}$ et la droite d'équation $x = -1$.
3) le cercle de centre l'origine du repère et de rayon 2, et la droite d'équation $y = 3$.

EXERCICE N°5 Cercles tangents intérieurement

On considère l'ensemble des points vérifiant l'équation $x^2+6x+y^2-9 = 0$.

1) Montrer que cet ensemble est un cercle et en donner son centre A et son rayon.
2) Déterminer le point d'intersection E, d'ordonnée positive, de ce cercle avec l'axe des ordonnées.
3) Montrer que le cercle de centre le point $C(-1\ ;\ 2)$ et de rayon $\sqrt{2}$ passe par le point E.
4) Montrer que les points A, C et E sont alignés.
5) En déduire le nombre de points d'intersection des deux cercles entre eux.

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E03

EXERCICE N°1 Médiatrice d'un segment

On donne deux points $A(-1\ ;\ 2)$ et $B(3\ ;\ 4)$.

1) Déterminer les coordonnées du milieu I du segment $[AB]$.
2) Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
3) Déterminer une équation cartésienne de la médiatrice du segment $[AB]$.

EXERCICE N°2 Hauteur dans un triangle

On considère un triangle ABC avec $A(1\ ;\ -3)$, $B(-2\ ;\ 4)$ et $C(4\ ;\ -2)$.

1) Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BC}$.
2) Déterminer une équation cartésienne de la hauteur issue de A dans le triangle ABC .
3) Déterminer les coordonnées de H projeté orthogonal de A sur (BC) .
4) Calculer la longueur AH .
5) En déduire l'aire du triangle ABC .

EXERCICE N°3 Avec deux cercles

On considère les équations suivantes :
$x^2+2x+y^2-2y-2 = 0$ et $x^2-6x+y^2+4y+4 = 0$.

1) Montrer que ces équations sont celles de deux cercles dont on précisera le centre et le rayon.
2) Calculer la distance entre les deux centres.
3) Que peut-on en déduire sur la position des deux cercles ? Justifier.

EXERCICE N°4 Avec un cercle et une droite

Dans chacun des cas suivants, on donne les équations d'un cercle et d'une droite.
Déterminer les coordonnées de leurs points d'intersection quand ils existent.

1) le cercle d'équation $x^2-3x+y^2+y-16 = 0$ et la droite d'équation $y = 4$.
2) le cercle de centre $A(2\ ;\ 3)$ et de rayon $3\sqrt{2}$ et la droite d'équation $x = -1$.
3) le cercle de centre l'origine du repère et de rayon 2, et la droite d'équation $y = 3$.

EXERCICE N°5 Cercles tangents intérieurement

On considère l'ensemble des points vérifiant l'équation $x^2+6x+y^2-9 = 0$.

1) Montrer que cet ensemble est un cercle et en donner son centre A et son rayon.
2) Déterminer le point d'intersection E, d'ordonnée positive, de ce cercle avec l'axe des ordonnées.
3) Montrer que le cercle de centre le point $C(-1\ ;\ 2)$ et de rayon $\sqrt{2}$ passe par le point E.
4) Montrer que les points A, C et E sont alignés.
5) En déduire le nombre de points d'intersection des deux cercles entre eux.